PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

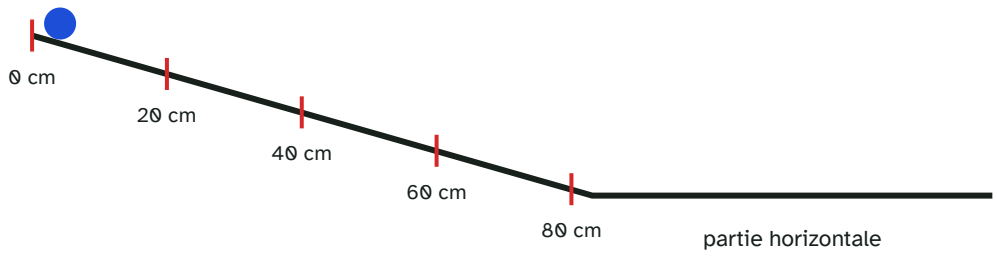
TP 1 · Uniforme ou accéléré ?

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Vidéo du mobile au smartphone et pointage dans Tracker.	rail aluminium gradué de 80 cm « Mouvement rectiligne uniforme », 34015.10 (Pierron, 65,70 €, en réapprovisionnement) ou une cornière de 1 m ; bille ou petit chariot ; smartphone sur support ; logiciel gratuit Tracker ; webcam 60 images par seconde (Pierron, 89 €) en option.	≈ 0 à 65 €
B	Sans matériel : chronophotographies fournies, mesures à la règle.	Fiche imprimée (échelle 1 : 1 conservée à l'impression, vérifier la règle de 40 cm).	0 €
C	Rail avec repères tous les 20 cm et chronomètres ; on calcule la vitesse moyenne par tronçon.	Cornière ou rail de 1,5 m, bille d'acier de 20 mm, ruban adhésif de couleur, chronomètres ou smartphones.	≈ 10 €

TP 2 · Mesurer une accélération

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Vidéo et Tracker : Tracker calcule aussi directement les vitesses (colonne v).	Même matériel que TP 1 version A.	0 €
B	Chronophotographie fournie : vitesses par la méthode des points encadrants, puis graphe v(t).	Fiche imprimée.	0 €

Mise en œuvre · TP 1 et TP 2



Rail incliné puis horizontal (version C).

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Une cornière en aluminium de 1,5 m posée sur une cale de 8 à 10 cm fait un rail parfait pour une bille.
2. Coller des repères de ruban adhésif tous les 20 cm.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

AVANT LA SÉANCE

1. Versions A : téléphone parallèle au rail, sur un support fixe, à 1 m ; règle dans le même plan que le mouvement ; 60 images par seconde si possible.
2. Versions B : la figure n'est pas à l'échelle 1 ; les élèves lisent les positions sur la graduation dessinée (en cm), pas avec leur règle.

PENDANT LA SÉANCE

1. Insister : la vitesse au point M_n se calcule avec les points qui l'encadrent.

CE QUI PEUT RATER

Pente trop forte : la bille va trop vite pour les chronomètres (version C). Viser 2 s pour 80 cm.

Mobile poussé au départ : la droite v(t) ne passe pas par l'origine.